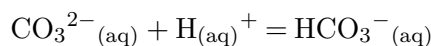
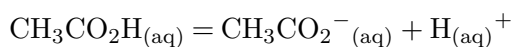


Cours 1 : correction

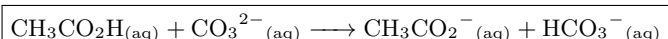
✎ Exercice 1. 🧠

⊛ Application 1.

Les demi-équations sont :



En les additionnant, on obtient :



⊛ Application 2. Une solution contient des ions oxonium à la concentration

$$[\text{H}_3\text{O}^{+}] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

On utilise :

$$pH = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^{+}]}{c^{\circ}}\right).$$

Comme $c^{\circ} = 1 \text{ mol L}^{-1}$:

$$pH = -\log(2,0 \times 10^{-3}).$$

Ainsi :

$$pH = 2,70$$

⊛ Application 3. Une solution a un pH égal à 3,00. On utilise :

$$[\text{H}_3\text{O}^{+}] = c^{\circ} \times 10^{-pH}.$$

Ainsi :

$$[\text{H}_3\text{O}^{+}] = 1 \times 10^{-3,00}.$$

Donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^{+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

⊛ Application 4. Soit une solution telle que :

$$[\text{H}_3\text{O}^{+}] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

Son pH vaut :

$$pH = -\log(1,0 \times 10^{-4}).$$

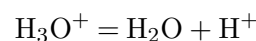
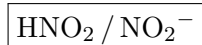
Donc :

$$pH = 4,00$$

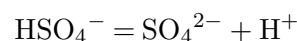
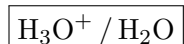
1. Les espèces proposées sont des acides de Brønsted. Pour obtenir leur base conjuguée, elles doivent céder un ion H^{+} .



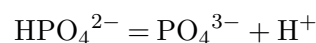
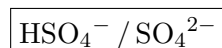
Le couple est :



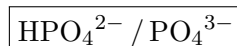
Le couple est :



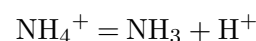
Le couple est :



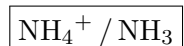
Le couple est :



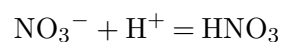
Le couple est :



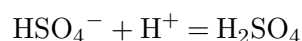
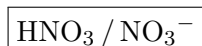
Le couple est :



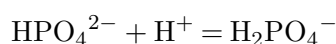
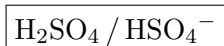
2. Les espèces proposées sont des bases de Brønsted. Pour obtenir leur acide conjugué, elles doivent capter un ion H^{+} .



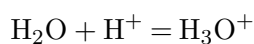
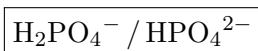
Le couple est :



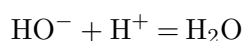
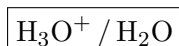
Le couple est :



Le couple est :



Le couple est :



Le couple est :



3. Une espèce amphotère peut être à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple.

Dans la liste proposée :

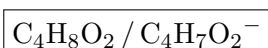


sont des espèces amphotères.

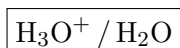
Exercice 2.

1. Identifier les couples acide-base mis en jeu.

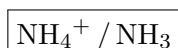
- (a) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ cède un ion H^+ :



L'eau capte cet ion H^+ :



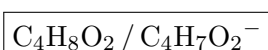
- (b) Les couples sont :



et



- (c) Les couples sont :

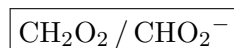


et

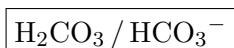


- (d) CH_2O_2 cède un ion H^+ tandis que HCO_3^- le capte.

Les couples sont :

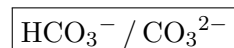


et

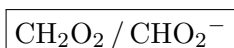


- (e) HCO_3^- cède cette fois un ion H^+ .

Les couples sont :



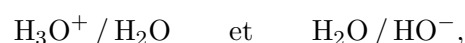
et



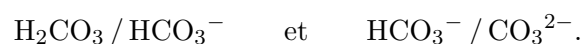
2. Les espèces amphotères citées dans ces équations sont :



En effet, l'eau peut appartenir aux couples :



et l'ion hydrogénocarbonate aux couples :



Exercice 3.

Lors d'une attaque, les fourmis projettent un venin contenant l'espèce $\text{HCO}_2\text{H}_{(\text{aq})}$.

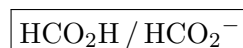
Cette molécule réagit avec l'eau pour former l'ion oxonium H_3O^+ et l'ion méthanoate HCO_2^- .

1. L'espèce HCO_2H cède un ion hydrogène H^+ pour former l'ion HCO_2^- :

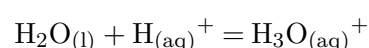


HCO_2H est donc un acide de Brønsted et HCO_2^- sa base conjuguée.

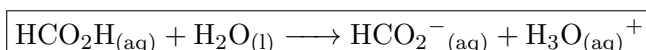
Le couple est :



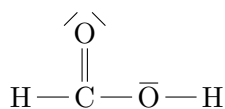
2. L'acide HCO_2H cède un ion H^+ à l'eau :



En additionnant les deux demi-équations :



3. Le schéma de Lewis de HCO_2H peut être représenté par :



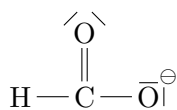
La molécule possède la fonction **acide carboxylique** – CO_2H .

Son nom est :

acide méthanoïque

Il est également appelé **acide formique**.

L'ion méthanoate est obtenu après la perte de l'atome d'hydrogène porté par le groupe hydroxyle. Son schéma de Lewis peut être représenté par



Exercice 4.

La concentration en ions oxonium du soda est :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,2 \text{ mmol L}^{-1} = 3,2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

1. On utilise la relation :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ}\right).$$

Donc :

$$\text{pH} = -\log(3,2 \times 10^{-3}).$$

Ainsi :

$$\text{pH} \simeq 2,49$$

2. Le pH de la boisson est très inférieur à 7 : elle est donc **acide**.

Cette acidité est cohérente avec sa composition puisqu'elle contient plusieurs espèces acides, notamment :

- de l'acide phosphorique ;
- de l'acide benzoïque ;
- du dioxyde de carbone dissous, qui peut conduire à la formation d'acide carbonique.

3. Pour un pH égal à 5,7 :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = c^\circ \times 10^{-\text{pH}}.$$

Donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-5,7}.$$

Ainsi :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \simeq 2,0 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$$

4. Le pH du soda vaut environ 2,49.

Or :

$$2,49 < 5,7.$$

Le pH de cette boisson est donc largement inférieur au pH à partir duquel la surface dentaire peut être fragilisée.

Cette boisson peut donc présenter un risque.

Exercice 5.

On cherche à déterminer le pourcentage massique d'acide salicylique d'une solution commerciale.

1. La solution doit être diluée **10 fois** pour préparer un volume final de 100 mL.

Il faut donc prélever :

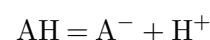
$$V_{\text{prélevé}} = \frac{100}{10} = 10,0 \text{ mL}.$$

Protocole :

- Prélever 10,0 mL de solution commerciale à l'aide d'une pipette jaugée de 10,0 mL.
- Introduire ce volume dans une fiole jaugée de 100 mL.
- Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux environs des deux tiers de la fiole et homogénéiser.
- Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
- Boucher puis homogénéiser par retournements.

2. L'acide salicylique, noté AH, cède un ion H^+ à l'ion hydroxyde HO^- .

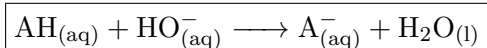
Les demi-équations sont :



et



L'équation de la réaction est donc :



3. Les coefficients stœchiométriques de AH et HO^- sont tous deux égaux à 1.

Pour que les réactifs soient introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$n_i(\text{AH}) = n_i(\text{HO}^-)$$

À l'équivalence du dosage :

$$c_a V_a = c_b V_b.$$

4. On en déduit la concentration de la solution diluée :

$$c_a = \frac{c_b V_b}{V_a}.$$

Application numérique :

$$c_a = \frac{5,0 \times 10^{-2} \times 11,8}{10,0}.$$

Ainsi :

$$c_a = 5,9 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

La solution commerciale a été diluée dix fois.

Sa concentration est donc :

$$c_{\text{com}} = 10c_a.$$

Ainsi :

$$c_{\text{com}} = 5,9 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$$

5. Le pourcentage massique correspond à :

$$p_m = \frac{m_{\text{acide}}}{m_{\text{solution}}} \times 100.$$

Considérons un volume :

$$V = 1,00 \text{ L}$$

de solution commerciale.

La quantité de matière d'acide salicylique contenue dans ce volume est :

$$n = c_{\text{com}} V = 5,9 \times 10^{-1} \times 1,00.$$

Donc :

$$n = 5,9 \times 10^{-1} \text{ mol}.$$

La masse d'acide salicylique correspondante est :

$$m_{\text{acide}} = nM.$$

$$m_{\text{acide}} = 5,9 \times 10^{-1} \times 138,1.$$

Ainsi :

$$m_{\text{acide}} \simeq 82 \text{ g}.$$

La masse de 1,00 L de solution commerciale est :

$$m_{\text{solution}} = \rho V.$$

Avec :

$$\rho = 4,07 \text{ kg L}^{-1},$$

on obtient :

$$m_{\text{solution}} = 4,07 \times 1,00 = 4,07 \text{ kg} = 4070 \text{ g}.$$

Le pourcentage massique vaut donc :

$$p_m = \frac{81,5}{4070} \times 100.$$

Ainsi :

$$p_m \simeq 2,0 \%$$

La réglementation impose :

$$p_m \leq 3 \%.$$

Or :

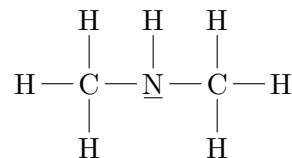
$$2,0 \% < 3 \%.$$

Donc :

La solution respecte la limite réglementaire.

Exercice 6.

1. Le schéma de Lewis de la N-méthylméthanamine est :



L'atome d'azote forme trois liaisons covalentes et possède un doublet non liant.

2. L'atome d'azote utilise son doublet non liant pour capter un ion hydrogène H^+ . Le schéma de Lewis de l'ion N-méthylméthanaminium est :

